Mécanique : les lois de Newton

philosophie :

Mécanique

↓

Etude du mvt d'un mobile

↓

2 repères

- → Repère du temps, d'origine ($t_0 = 0$)
- → Repère d'espace
  - . mvt rectiligne → un axe
  - . mvt plan → 2 axes
  - . mvt ds l'espace → 3 axes

↓

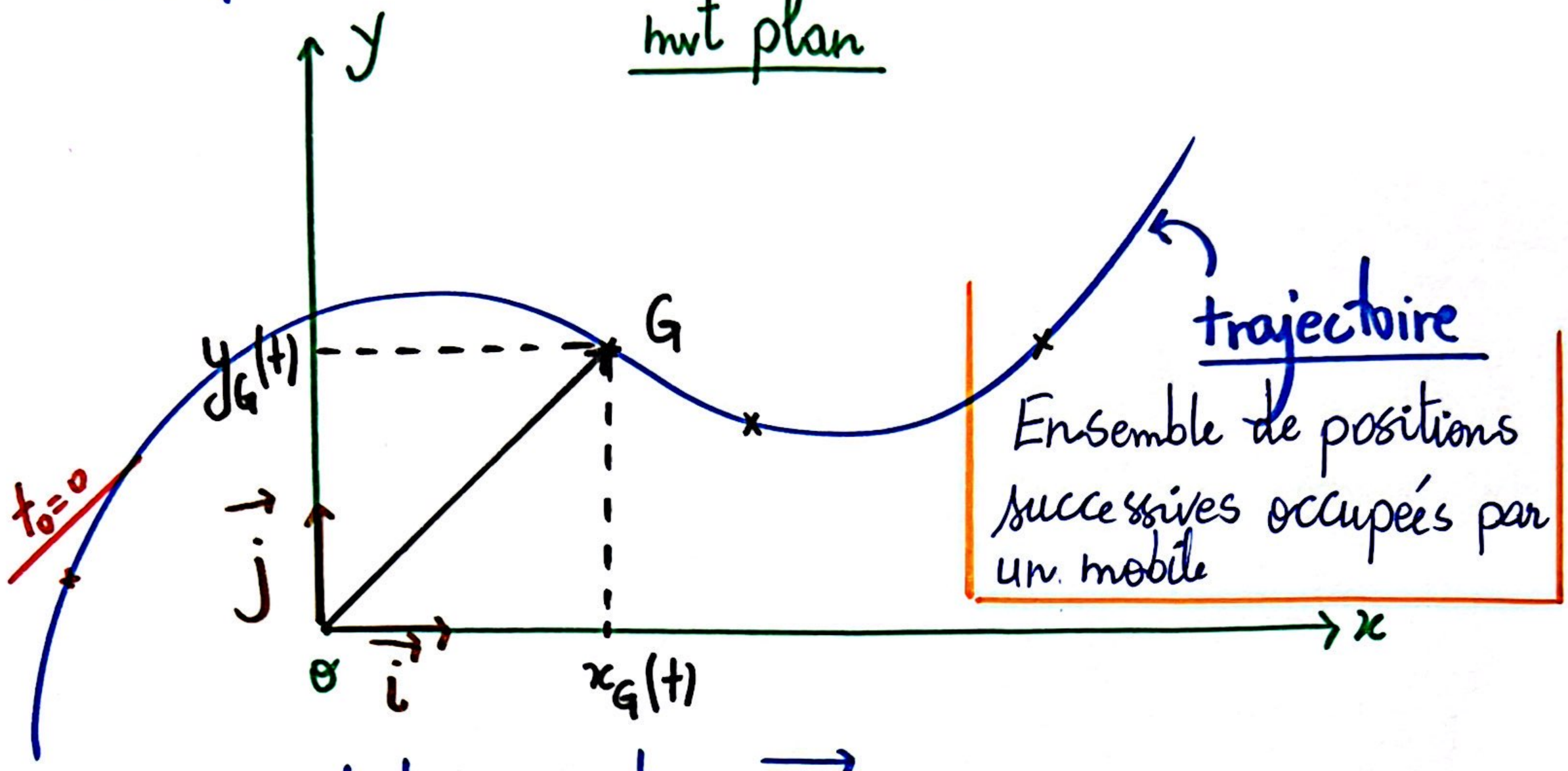
les grandeurs physiques

- . la position.
- . la vitesse.
- . l'accélération.

→ **les lois** : les lois de Newton.

Scanned with CamScanner

Exemple d'un mvt :



. Vecteur position $\overrightarrow{OG}$:

$$\boxed{\overrightarrow{OG} = x_G(t) \cdot \vec{i} + y_G(t) \cdot \vec{j}}$$

Ecriture Vectorielle

Equations horaires de mvt

$$\boxed{x_G(t) = 3.t^2 + 6}$$

$$\boxed{y_G(t) = 5.t}$$

$$\boxed{OG = \sqrt{x_G^2 + y_G^2}} \quad (m)$$

. Vecteur vitesse $\vec{V_G}$:

$$\boxed{\vec{V_G} = \frac{d\,\overrightarrow{OG}}{dt}}$$

c'est une variation de position au cours du temps.

Scanned with CamScanner

$$\vec{v_G} = \frac{d\,x_G(t)}{dt} \cdot \vec{i} + \frac{d\,y_G(t)}{dt} \cdot \vec{j}$$

$$\boxed{\vec{v_G} = V_x(t) \cdot \vec{i} + V_y(t) \cdot \vec{j}}$$

Eq. horaires de vitesse

$$\boxed{V_G = \sqrt{V_{G_x}^2 + V_{G_y}^2} \quad (m.s^{-1})}$$

- Vecteur accélération $\vec{a_G}$: c'est la variation de la vitesse au cours du temps

$$\boxed{\vec{a_G} = \frac{d\,\vec{V_G}}{dt} = \frac{d^2\,\vec{OG}}{dt^2}}$$

$$\vec{a_G} = \frac{d\,V_x(t)}{dt} \cdot \vec{i} + \frac{d\,V_y(t)}{dt} \cdot \vec{j}$$

$$\boxed{\vec{a_G} = a_x \cdot \vec{i} + a_y \cdot \vec{j}}$$

Composantes de l'accélération

$$a_G = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} \quad (m.s^{-2})$$

Scanned with CamScanner

Exemple : Supposons les équations horaire du mvt d'un mobile ;

$$\begin{cases} x(t) = 3t^2 + 6 \\ y(t) = 5t \end{cases}$$

Q_1- Ecrire les éq. horaires de vitesse $V_x(t)$, $V_y(t)$, et les valeurs des composantes d'accélérat° ?

dérivée !

primitive

. On sait que :

$$\begin{cases} V_x(t) = \dfrac{dx(t)}{dt} \\ V_y(t) = \dfrac{dy(t)}{dt} \end{cases}$$

Alors :

$$\begin{cases} V_x(t) = 6.t \\ V_y = 5 \end{cases}$$

primitive

. On sait que

$$\begin{cases} a_x = \dfrac{dV_x(t)}{dt} \\ a_y = \dfrac{dV_y}{dt} \end{cases}$$

dérivée

Alors :

$$\begin{cases} a_x = 6 \\ a_y = 0 \end{cases}$$

Scanned with CamScanner

Les lois de Newton :

- 1ère loi : Si $V_G = cte$

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$$

Cas particulier

- 2ème loi : $\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}_G$

MB9

MCHA

- 3ème loi : $F_{A/B} = F_{B/A} = \dfrac{m_A \cdot m_B}{d^2}$

planètes & satellites

→ Système étudié : { ..... }

→ Bilan des forces

→ Dans un référentiel Terrestre supposé Galiléen, on applique la 2ème loi de Newton

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}_G$$

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m\,\vec{a}_G$$

→ projection sur (Ox)

Scanned with CamScanner

$$P_x + R_x + F_x = m\,a_x$$

la Carte !

a_x

- $a_x = 0$ → mvt uniforme
- $a_x = cte \neq 0$ → mvt uniformement Varié

Eq. horaire de vitesse

. On sait que :

$$a_x = \frac{dV_x}{dt} = 0$$

par primitive + CI :

$$V_x = V_{0x} = Cte$$

V_{0x} → vitesse initiale

. On sait que :

$$a_x = \frac{dV_x}{dt}$$

par primitive + CI :

$$V_x(t) = a_x \cdot t + V_{0x}$$

Eq. horaire de mvt

. On sait que :

$$V_x = \frac{dx(t)}{dt}$$

par primitive + CI :

$$x(t) = V_{0x} \cdot t + x_0$$

. On sait que :

$$V_x = \frac{dx(t)}{dt}$$

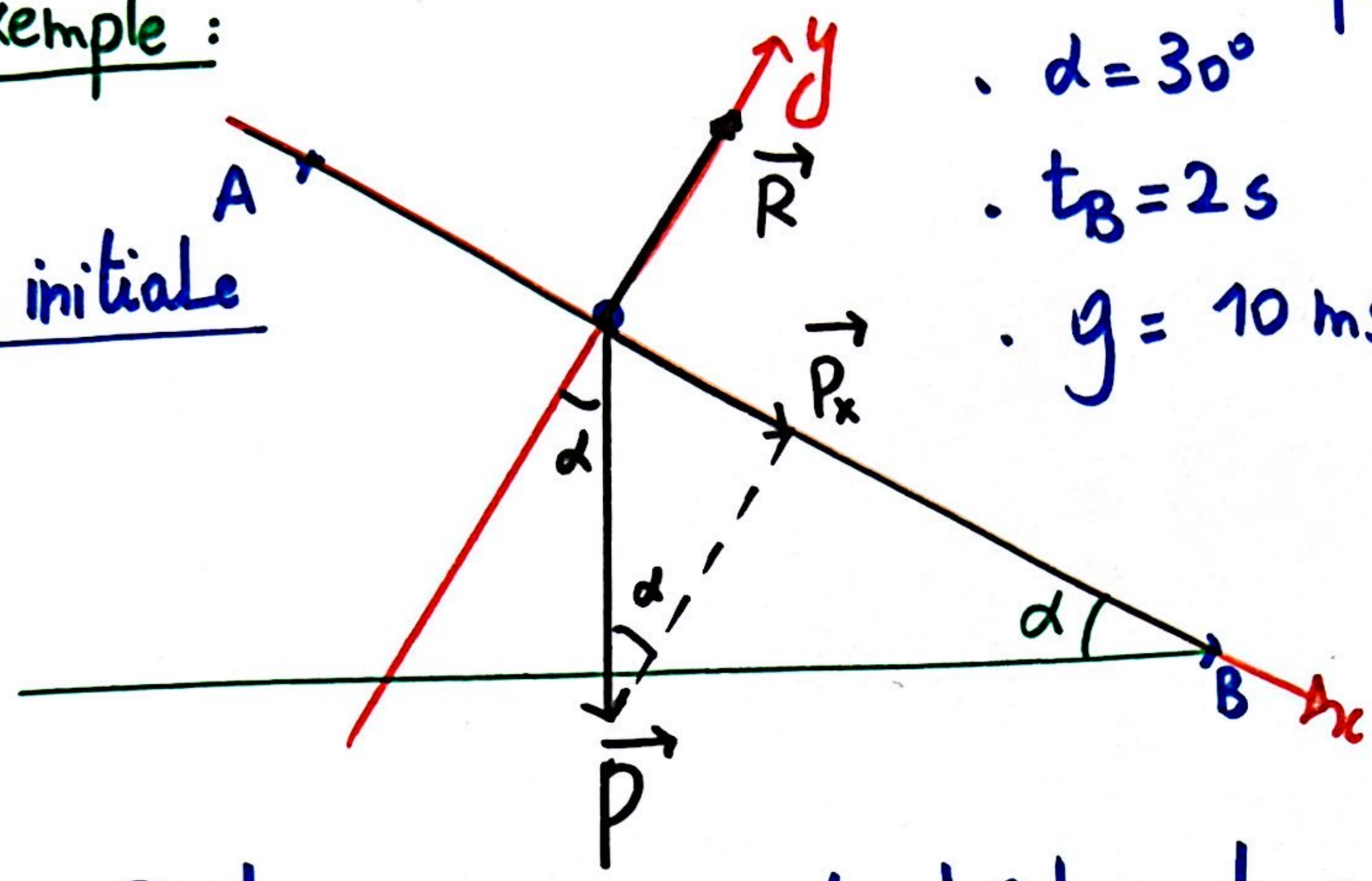
par primitive + C.I :

$$x(t) = \frac{1}{2} \cdot a_x \cdot t^2 + V_{0x} \cdot t + x_0$$

Scanned with CamScanner

Exemple :

Sans vitesse initiale



- mvt sans frott
- $\alpha = 30°$
- $t_B = 2\,s$
- $g = 10\,ms^{-2}$

Q1 – Déterminer a_x, et déduire la nature du mvt ?

- Système étudié { Bille }
- Bilan des forces:
  - $\vec{P}$: son poids
  - $\vec{R}$: réaction du plan

Ds un référentiel terrestre supposé Galiléen, on applique la 2ème loi de Newton :

$$\sum \vec{F_{ext}} = m \cdot \vec{a_G}$$

- $\vec{P}$: son poids
- $\vec{R}$: réaction du plan

$$\vec{P} + \vec{R} = m \cdot \vec{a_G}$$

projection sur (Ox) :

$$P_x + R_x = m \cdot a_x$$

$$+P \cdot \sin\alpha + 0 = m \cdot a_x$$

$$\cancel{m} \cdot g \cdot \sin\alpha = \cancel{m} \cdot a_x$$

$$\boxed{a_x = g \cdot \sin\alpha}$$

$a_x \neq 0$ → mvt uniformement varié